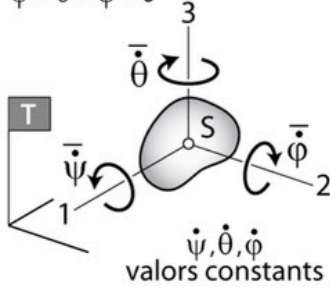


Exercici molt recomanable

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a
 $\psi = \theta = \phi = 0$



$\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$
valors constants

2 Per a la configuració $\psi = \theta = \phi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

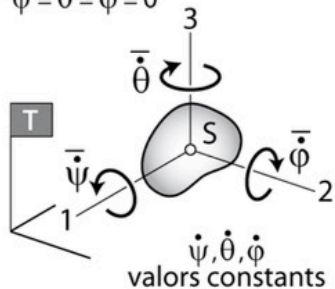
E $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

És un bon exemple per veure que la derivada analítica pot ser traïdora: la temptació és projectar $\bar{\Omega}_T^S$ en la base $B = (1, 2, 3)$ indicada i derivar analíticament, però això seria erroni perquè $\bar{\Omega}_T^S$ s'ha obtingut per a la configuració particular del dibuix (i per tant és un "vector foto"). En canvi, si apliquem la derivació geomètrica, com que sabem de quines rotacions està afectada cada rotació d'Euler, encara que es treballi amb la configuració particularitzada, la derivada surt bé!

Tot seguit veurem:

- La solució errònia que esmento.
- La solució correcta via derivació geomètrica.
- Una 2^a solució correcta obtinguda analíticament, per un camí més feixuc.

Al final, us deixo un exercici molt semblant per a que us poseu a prova vosaltres.

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant?configuració per a
 $\psi = \theta = \phi = 0$ 

2 Per a la configuració $\psi = \theta = \phi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

- A $\{0 \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 B $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 C $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ -\dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

- D $\{-\dot{\theta}\dot{\phi} \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 E $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ -\dot{\psi}\dot{\theta} \ \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

Solució incorrecta:

Sigui $B = (1, 2, 3)$ la base definida per les direccions $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ indicades al dibuix. Aquesta base està ben definida perquè $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ sempre formen 90° . A més, $\bar{\Omega}_T^B = \bar{\psi}$ (constant).

En B:

$$\{\bar{\Omega}_T^B\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\phi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (\square)$$

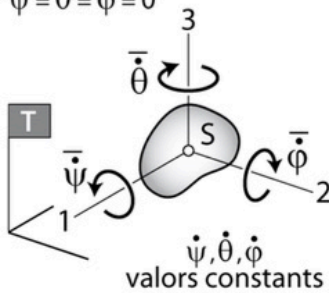
Derivant

$$\{\bar{\alpha}_T^B\}_B = \left\{ \frac{d\bar{\Omega}_T^B}{dt} \right\}_T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^B}_{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\phi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\phi} \end{Bmatrix}$$

Procediment
i resultat
ERRONIS



El resultat és erroni perquè $(\square)$ no és un vector general (vec. "pel·lícula") sinó particularitzat ("foto"). És una expressió de $\bar{\Omega}_T^S$ vàlida només per a l'instant del dibuix, i per tant no es pot derivar analíticament. Geomètricament sí que podem perquè sabem com gira cada vector resp. T. Veiem-ho:

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?configuració per a
 $\psi = \theta = \varphi = 0$ 

2 Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

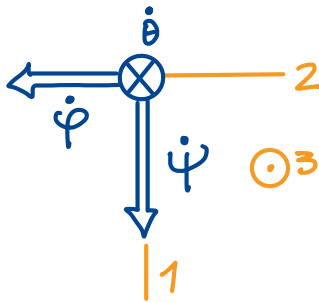
- A $\{0 \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 B $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 C $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ -\dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

- D $\{-\dot{\theta}\dot{\phi} \ \dot{\psi}\dot{\theta} \ -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 E $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \ -\dot{\psi}\dot{\theta} \ \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

Solució correcta :

Ens fem un dibuix 2D (alerta amb els sentits de gir !)

dibuix mirant
"des de $\bar{\theta}$ " (*)



Cap vec. canvia de valor perquè
ens diuen que $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$ són ct.

Només hi ha canvis de direcció:

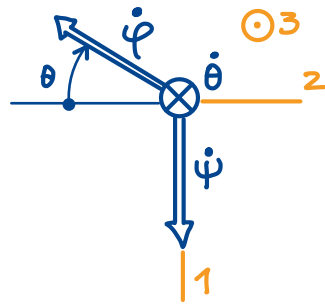
- $\bar{\dot{\psi}}$ no canvia de dir
- $\bar{\dot{\theta}}$ canvia de dir. amb $\bar{\dot{\psi}}$
- $\bar{\dot{\phi}}$ " " " " $\bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

Ho sabem de teoria d'angles d'Euler

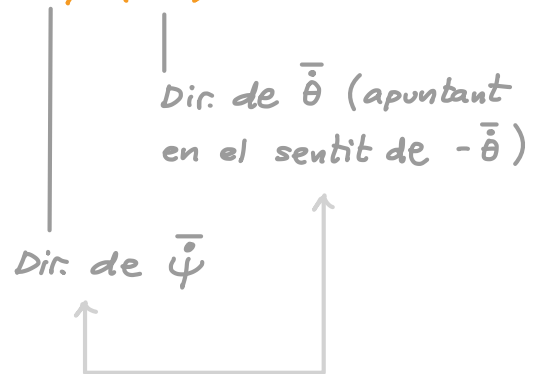
$$\begin{aligned}
 \left[\bar{\alpha}_T^S \right] &= \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\otimes \dot{\theta})}_{(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta})} + \underbrace{\left[(\Downarrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\theta}) \right] \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{\parallel \leftarrow \text{Distributiva del producte vectorial}} = \\
 &\quad \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{(\otimes \dot{\psi}\dot{\phi})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times (\Leftarrow \dot{\phi})}_{(\Uparrow \dot{\theta}\dot{\phi})} \\
 &= (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\otimes \dot{\psi}\dot{\phi}) + (\Uparrow \dot{\phi}\dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\phi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\phi} \end{Bmatrix}_B \quad (1)
 \end{aligned}$$

(*) Com és habitual en angles d'Euler, fem el dibuix mirant des de $\bar{\theta}$, tot i que aquí no és estrictament necessari.

(a) Sòlid en config. general:



$$B = (1, 2, 3)$$



Per definició, les direccions $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ són sempre $\perp$

(b) Del dibuix:

$$\{\bar{\Omega}_T^S\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\phi} \sin \theta \\ -\dot{\phi} \cos \theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

(c) Derivem analíticament:

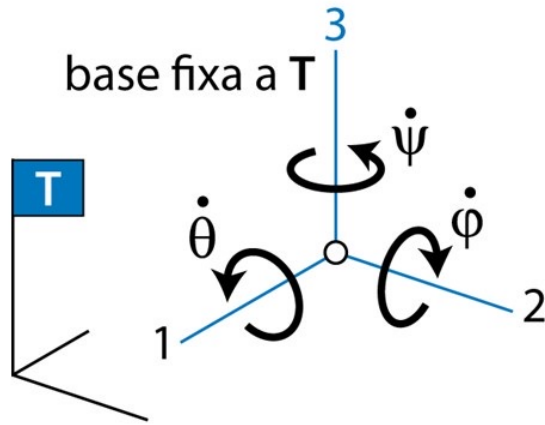
$$\{\bar{\alpha}_T^S\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\phi} \sin \theta \\ -\dot{\phi} \cos \theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \dot{\phi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$

(d) Particularitzem per $\theta = 0$:

$$\left. \{\bar{\alpha}_T^S\}_B \right|_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} -\dot{\phi} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \dot{\phi} \end{Bmatrix}$$

Ara intenteu aquest!

$$\{\bar{\alpha}_T^s\} ?$$



$\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$: valors constants

- | | |
|---|---|
| A | $\{-\dot{\phi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\phi}\dot{\theta}\}^T$ |
| B | $\{+\dot{\phi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\phi}\dot{\theta}\}^T$ |
| C | $\{-\dot{\phi}\dot{\psi} \quad -\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\phi}\dot{\theta}\}^T$ |
| D | $\{-\dot{\phi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\phi}\dot{\theta}\}^T$ |
| E | $\{+\dot{\phi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\phi}\dot{\theta}\}^T$ |